

서울아산병원 핵의학과 소식지

HORMESIS

2023
Vol. 11

최고의 핵의학 진료와 연구로 국내외 핵의학을 선도하는 핵의학과, 자기개발과 고객만족을 통하여 성취감을 얻는 인재들의 요람

- | | | |
|------------------------|----------------|--------------------|
| 02 신년사 | 10 새로운 핵의학 이야기 | 20 해외 연수 어디까지 가봤니? |
| 04 핵의학과 연혁 | 11 핵의학과 고등급 제안 | 22 AMC 동문을 찾아서 |
| 05 Journal of the Year | 14 PI 활동 | 24 핵의학과 봉사활동 |
| 08 핵의학과 수상내역 | 16 신입직원 인터뷰 | 26 사진으로 보는 2022 |



서울아산병원 핵의학과



핵의학 가족 여러분 안녕하십니까! 2023년 계묘년 새해가 밝았습니다.

지난 3년간 우리 생활에 가장 큰 영향을 끼쳐왔던 코로나19 상황이 다행히 점차 나아지고 있어 올 한 해는 일상이 회복되기를 기대합니다. 그동안 국민 건강 지킴이로서 감염의 위험에도 환자들의 진료에 최선을 다해주신 노고에 감사와 경의를 드리고, 새해를 맞이하여 좋은 일만 있기를 기원합니다.

지난해는 코로나19 방역상황에서도 병원의 신뢰성과 환자 및 직원들의 안전성을 높이기 위해 우리 모두가 노력을 하였고, 복지부 병원 평가와 KINS 감사 등에서 이를 인정받았습니다. 또한, 테라그노시스 진료의 활성화와 인공지능기술을 이용한 연구를 통해 미래의 먹거리와 변화하는 진료환경에 선도적으로 대응한 한 해였다고 생각합니다.

2023년에 우리나라는 우크라이나 전쟁과 코로나19로 발생한 인플레이션과 이에 따른 고금리, 경기침체, 정치 양극화 등 때문에 매우 힘든 한 해를 보내리라 예상되며, 특히 핵의학과는 지난 2014년부터 시작된 PET 급여기준 강화와 삭감이 최근 몇 년간 완화되었으나 심평원에서 다시 전수조 사체제로 전환하며 PET 급여 삭감이 증가될 것으로 예상되어, 그 어느 때보다 상황이 좋지 않을 것으로 예상됩니다.

우리 핵의학과는 더욱 엄격해진 식약처의 GMP 기준에 맞는 방사성의약품 제조와 품질관리 및 연구 활성화를 위해 핵의학과 내 방사성의약품제조소를 신설하여 핵의학과 내 조직을 개편하고, 미래를 위한 준비로서 테라그노시스 활성화와 신규 치료 연구를 위해 암병원 내 테라그노시스 센터를 신설할 예정이며, 그동안 진행되어온 인공지능 연구들의 결과물이 환자의 편의성과 검사

결과의 정확성을 높이는데 유용하게 이용될 수 있도록 계획하고 있습니다. 또한 상기 외에도 그동안 병원 5개년 중장기 계획에 따라 노력해 온 방사성의약품 개발플랫폼, 의료영상 융합센터, 핵의학과 리모델링 및 청라아산병원 개원 준비를 구체화해서 진척시켜 나가야 하므로 그 어느 때보다 핵의학과 구성원들의 단합된 협조가 필요합니다.

지난 3년간 코로나19로 과원들 간의 따뜻한 대화와 서로 간 이해의 폭을 넓힐 수 있는 기회가 많이 줄어들었으나, 신규 과원들은 늘어가고 있어 100여명 이상의 과원들이 서로를 잘 알지 못하는 상황에 안타까움이 컸습니다. 또한 잘못하고도 고치지 않는다는 “과이불개”가 2022년 대한민국을 대변하는 사자성어로 선정되었듯이 전체를 생각하지 않는 개인주의적, 비이성적, 패거리문화적, 일방주의적 소통이 만연해지고 있습니다. 그러나 지난해 12월 핵의학과 송년회를 기점으로 서로를 알아갈 만남의 기회가 점점 늘어나고 있어, 이런 현상이 올해에는 완화되리라 기대하지만, 우리 스스로 동료들에 대한 배려심과 역지사지의 정신으로 자기와 다른 상대방의 의견도 존중하면서, 쫓대 없이 남의 의견을 따르거나 편 가르기를 하지 않는다는 “화이부동”의 고사성어를 되새기며 보다 즐겁고, 보람차게 2023년을 보내시기를 기원합니다.

감사합니다.



핵의학과 임상과장 김재승 올림



2022년 한 해를 되돌아보며...



- 01 1월 21일 핵의학과 워크숍
- 02 2월 12일 핵의학과 의국 워크숍
2월 21일 서울아산병원 핵의학과 의국 동문회 및 입퇴국식 (온라인)
- 03 3월 10일 당일입원 핵의학 치료실 (NMTR: Nuclear Medicine Therapy Room) 오픈
3월 23일 감마영상 Unit Hologic BMD 신규 설치 완료
3월 26일 대한핵의학회 2022년 1차 정도관리 심포지엄 (온라인)
- 04 4월 9일 RI Dispensing System(PARTIO) 추가 설치
4월 21일 감마영상 Unit 제 2주사실(Sentinel lymph node Scan) 오픈.
4월 29일 대한핵의학회 제68차 핵의학 연수교육
4월 30일 대한핵의학회 제60차 춘계학술대회



- 05 5월 16일 감마영상 Unit Sentinel lymph node Scan 검사 시작
5월 21일 대한핵의학기술학회 춘계학회
(우수구연상: 이영지 대리, 학술상: 정우영 차장, 최진주 사원)
5월 25일 대한핵의학회 SPECT 융합영상연구회 5월 집담회
- 06 6월 8일 감마영상 Unit Evo Excel 의로기기 신규 설치 완료
6월 15일 2022년 상반기 우수제안 선정 (Dose calibrator 전용 고정기구 개발' 조성길 주임)
6월 29일 대한핵의학회 2022년 제1차 전공의 연수교육 및 지도전문의 교육
- 07 7월 16일 대한핵의학회 제69차 핵의학 연수교육
- 09 9월 8일 상반기 손위생 우수직원 선정 (박장원 주임)
9월 11일 2022년 세계 핵의학회 젊은 연구자상 수상 (김용일 부교수)
9월 24일 대한핵의학회 2022년 2차 정도관리 심포지엄
9월 27~30일 서울아산병원 의료기관인증 평가

- 10 10월 22일 대한핵의학기술학회 추계학회
(우수구연상: 박혜미 주임, 박지혜 주임,
대한핵의학기술학회 방사분과 회장 선출: 정우영 차장)
- 11 11월 1일 Myocardial SPECT (Dual)의 Rest Tracer를 Sestamibi로 변경.
11월 4~5일 제21차 아시아 핵의학 협력기구 학술대회 및 2022년 제61차 대한핵의학회
추계학술대회 (청봉상 수상: 문대혁 교수, 프론티어 의학자상: 성창환 임상강사,
PDRadiopharma 학술자상: 오민영 조교수, 미래 의학자상: 이고은 레지던트)
11월 26일 대한핵의학회 제70차 핵의학 연수교육
- 12 12월 9일 핵의학과 송년회
12월 13일 PET영상 Unit 2022년 제안제도 연간대상 (Unit부문 대상수상)





2022년 한 해 동안 서울아산병원 핵의학과에서는 종양 및 뇌신경계를 비롯한 다양한 분야의 국내외 저명 학술지에 총 30편의 논문을 발표하였다. 이 중에서 이종진, 오경수 교수팀이 Eur J Nucl Med Mol Imaging [2022 Jan; 49(2): 585-59]에 게재한 “Diagnostic performance of deep learning models for detecting bone metastasis on whole-body bone scan in prostate cancer”가 2022년 올해의 논문으로 선정되었다. 핵의학과 이종진, 오경수, 한상원 교수는 전립선암 뼈 스캔 영상에 뼈 전이를 진단하는 높은 정확도를 가진 딥러닝 모델을 구현하였다.

European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (2022) 49:585–595
https://doi.org/10.1007/s00259-021-05481-2

ORIGINAL ARTICLE



Diagnostic performance of deep learning models for detecting bone metastasis on whole-body bone scan in prostate cancer

Sangwon Han¹ · Jungsu S. Oh¹ · Jong Jin Lee¹

Received: 18 March 2021 / Accepted: 21 June 2021 / Published online: 7 August 2021
© The Author(s), under exclusive licence to Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2021

Abstract

Purpose We evaluated the performance of deep learning classifiers for bone scans of prostate cancer patients.

Methods A total of 9113 consecutive bone scans (5342 prostate cancer patients) were initially evaluated. Bone scans were labeled as positive/negative for bone metastasis using clinical reports and image review for ground truth diagnosis. Two different 2D convolutional neural network (CNN) architectures were proposed: (1) whole body-based (WB) and (2) tandem architectures integrating whole body and local patches, here named as “global–local unified emphasis” (GLUE). Both models were trained using abundant (72%:8%:20% for training:validation:test sets) and limited training data (10%:40%:50%). The allocation of test sets was rotated across all images; therefore, fivefold and twofold cross-validation test results were available for abundant and limited settings, respectively.

Results A total of 2991 positive and 6142 negative bone scans were used as input. For the abundant training setting, the receiver operating characteristics curves of both the GLUE and WB models indicated excellent diagnostic ability in terms of the area under the curve (GLUE: 0.936–0.955, WB: 0.933–0.957, $P > 0.05$ in four of the fivefold tests). The overall accuracies of the GLUE and WB models were 0.900 and 0.889, respectively. With the limited training setting, the GLUE models showed significantly higher AUCs than the WB models (0.894–0.908 vs. 0.870–0.877, $P < 0.0001$).

Conclusion Our 2D-CNN models accurately classified bone scans of prostate cancer patients. While both showed excellent performance with the abundant dataset, the GLUE model showed higher performance than the WB model in the limited data setting.

Keywords Prostatic neoplasms · Bone scan · Deep learning · Neural networks · Computer · Image processing · Computer-assisted

Introduction

Prostate cancer is the most common malignancy and the second leading cause of cancer-related death in men [1]. Bone is the second most common site of prostate cancer metastasis after lymph nodes, with an incidence of approximately 70% in patients with advanced disease [2]. The detection of bone metastasis is critical for planning patient management [3] and is closely related to the patient prognosis [4].

A bone scan is the commonest method for detecting bone metastasis in prostate cancer because bone metastases typically show high osteoblastic activity compared with other tumors, which means that this traditional method has high sensitivity [5]. A bone scan is part of the standard imaging work-up recommended by the representative practice guidelines: the National Comprehensive Cancer Network (NCCN) and European Association of Urology (EAU)

Jong Jin Lee and Jungsu S. Oh contributed equally to this work as the corresponding authors.

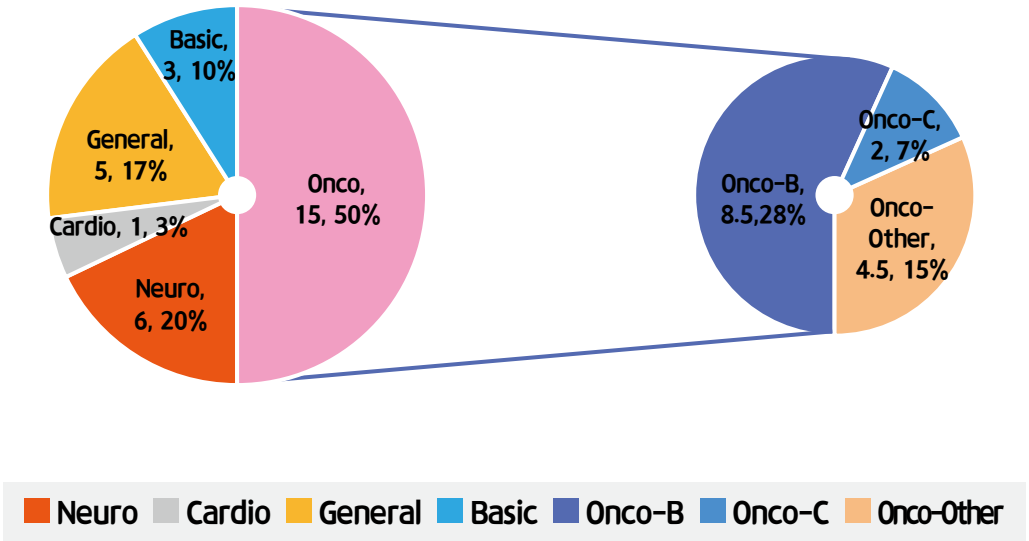
This article is part of the Topical Collection on Advanced Image Analyses (Radiomics and Artificial Intelligence).

✉ Jungsu S. Oh
jungsu.oh@gmail.com; jungsu_oh@amc.seoul.kr

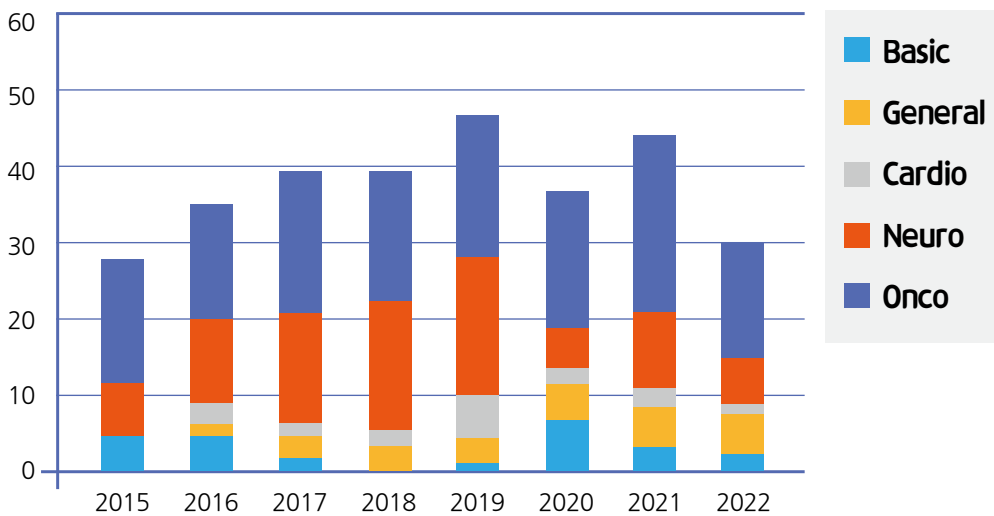
✉ Jong Jin Lee
jongjin@gmail.com

¹ Department of Nuclear Medicine, Asan Medical Center, University of Ulsan College of Medicine, 88 Olympic-ro 43-gil, Songpa-gu, Seoul 05505, Korea

2022년 논문 발표 경향 - 총 30편 발표 25 SCIE Journals & 5 KCI



핵의학과 발표 논문 추이



2022 Published Articles-핵의학과 주저자

Total n=17 (12 원저, 1 meta-analysis, 3 종설, 1 증례)

주저자	저자역할	논문제목	게재지명	Impact Factor	논문유형
이동운	공동교신	Nanoparticles derived from naturally occurring metal chelators for theranostic applications	Adv Drug Delv Rev	17.873	Review
오민영 김재승	공동제1 공저자	PET-Based Radiogenomics Supports mTOR Pathway Targeting for Hepatocellular Carcinoma	Clin Cancer Res	13.801	원저
이동운 이상주 오승준 문대혁	공저자 공저자 공저자 교신저자	PET Imaging of System xC ⁻ in Immune Cells for Assessment of Disease Activity in Mice and Patients with Inflammatory Bowel Disease	J Nud Med	11.082	원저
이동운 김용일	제1저자 교신저자	Effects of 225Ac-Labeled Prostate-Specific Membrane Antigen Radioligand Therapy in Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer: A Meta-Analysis	J Nud Med	11.082	메타분석
한상원 오정수 김용일 류진숙	제1저자 공동교신 공저자 공동교신	Fully Automatic Quantitative Measurement of 18F-FDG PET/CT in Thymic Epithelial Tumors Using a Convolutional Neural Network	Clin Nud Med	10.782	원저
한상원 오정수 이종진	제1저자 공동교신 공동교신	Diagnostic performance of deep learning models for detecting bone metastasis on whole body bone scan in prostate cancer	Eur J Nud Med Mol Imaging	10.057	원저
한상원 김용일 오정수 류진숙	제1저자 교신저자 공저자 공저자	Diagnostic and prognostic values of 2-[18F]FDG PET/CT in resectable thymic epithelial tumour	Eur Radiol	7.034	원저
오정수 오승준 김재승	교신저자 공저자 공저자	Unified Deep Learning-Based Mouse Brain MR Segmentation: Template-Based Individual Brain Positron Emission Tomography Volumes-of-Interest Generation Without Spatial Normalization in Mouse Alzheimer Model	Front Aging Neurosci	5.702	원저
오정수 문대혁	공저자 교신저자	Association between tumor 18 F-fluorodeoxyglucose metabolism and survival in women with estrogen receptor-positive, HER2-negative breast cancer	Sci Rep	4.996	원저
한상원 문대혁	공동제1 공저자	Ischemic Burden Assessment Using Single Photon Emission Computed Tomography in Single Vessel Chronic Total Occlusion of Coronary Artery	Korean Circ J	3.101	원저
김용일 류진숙	교신저자 공저자	Diagnostic value of 18F-FDG PET/CT in discriminating between benign and malignant lesions of the ribs	Medicine (Baltimore)	1.817	원저
오민영 오정수 오승준 이상주 김재승	제1저자 공저자 공저자 공저자 교신저자	[18F]THK-5351 PET Patterns in Patients With Alzheimer's Disease and Negative Amyloid PET Findings	J Clin Neurol	1.691	원저
이고은 김용일 오정수 류진숙	제1저자 공저자 공저자 교신저자	Preliminary Study for Quantitative Assessment of Sacroiliitis Activity Using Bone SPECT/CT: Comparison of Diagnostic Performance of Quantitative Parameters	Nud Med Mol Imaging	-	원저
김재승 오민영 이동운 오정수	교신저자 공저자 공저자 공저자	60 Years of Achievements by KSNM in Neuroimaging Research	Nud Med Mol Imaging	-	Review
류정률 문대혁 이동운	제1저자 공저자 교신저자	Determination of the Estrogen Receptor Status of Leptomeningeal Metastasis in Patients with Metastatic Breast Cancer Using [18F]-FES PET/CT: a Case Report	Nud Med Mol Imaging	-	증례보고
류진숙	교신저자	Comparison of 99m Tc Perchnetate Thyroid Uptake Rates by Gamma Probe and Gamma Camera Methods for Differentiating Graves' Disease and Thyroiditis	Nud Med Mol Imaging	-	원저
류진숙	교신저자	KSNM 60 in General Nuclear Medicine: the Old Dream Comes True	Nud Med Mol Imaging	-	Review



2022년 핵의학과 수상내역

의국

9월 11일 World Federation of Nuclear Medicine and Biology



김용일 부교수

2022 세계 핵의학회
젊은 연구자상



11월 5일 대한핵의학회



문대혁
교수

대한 핵의학
청봉상



성창환
임상강사

프론티어
의학자상



오민영
의국장/조교수

PDRadiopharma
학술자상



이고은
레지던트

미래 의학자상
(포스터)



핵의학팀

5월 21일 대한핵의학기술학회 춘계학회



이영지 대리

우수구연상



정우영 차장

학술상



최진주 사원

학술상





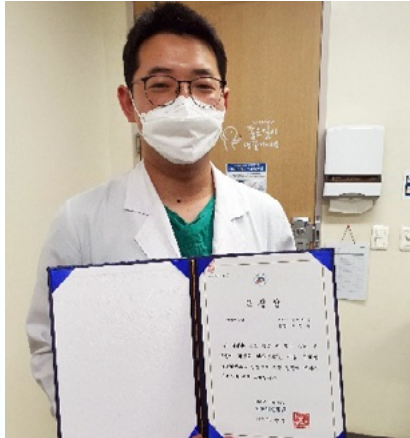
6월 15일

조성길 주임
상반기 우수제안



9월 8일

박장원 주임
상반기 순위생 우수직원



10월 22일 대한핵의학기술학회 추계학회



박혜미 주임
우수구연상



박지혜 주임
우수구연상



12월 13일

남궁창경 UM
2022년 제안제도 연간대상
(Unit부문 대상)



[¹⁸F]-FET 소개

이동운 CPI 담당교수 / 한상원 임상조교수

[¹⁸F] Fluoro-ethyl-L-tyrosine ([¹⁸F]-FET) PET/CT는 타이로신이라는 아미노산의 유도체를 기반으로 하여 비침습적으로 뇌종양 평가에 이용되는 핵의학 영상 검사입니다.

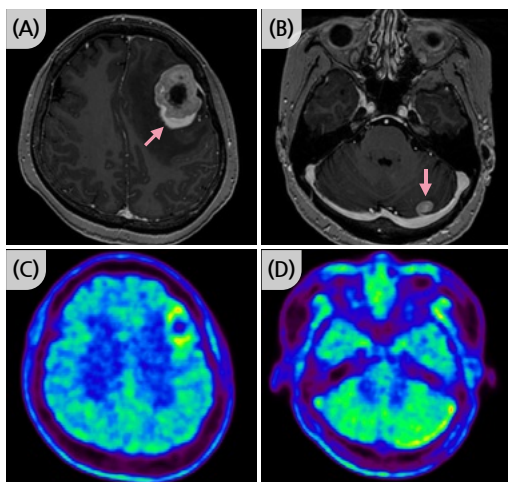
정상 조직과 비교하여 뇌종양에서 종양 세포의 증식과 연관된 아미노산 대사가 상대적으로 더 항진되어 있기에 뇌종양 특이적으로 [¹⁸F]-FET가 축적됩니다. 이를 기반으로 하여 종양과 비종양 병변과의 감별진단, 재발 확인 및 반응 평가 등 치료방침 결정에 이용될 수 있으며, 원발성, 전이성, 재발성 뇌종양 모두에서 두루 사용될 수 있습니다. 특히, 수술 및 방사선 치료 후 잔존하는 뇌종양과 치료흔적을 구분하는데 높은 진단 정확도를 보이며 (아래 실제 케이스 참조), RANO (Response Assessment in Neuro-Oncology) working group 에서도 MRI보다 [¹⁸F]-FET PET/CT의 유용성을 강조하고 있습니다. 이를 바탕으로 국내에서는 2018년 신의료기술평가위원회 심의를 통하여 안전성과 유효성을 인정받았고, 2019년에는 급여화가 되어 제도권 내로 안착하게 되어 임상에 유용하게 이용되고 있습니다.



▲이동운 CPI 담당교수 ▲한상원 임상조교수

기존에 우리 병원에서는 뇌종양 환자를 대상으로 이용되던 PET 영상용 방사성추적자에는 다른 아미노산 유도체 기반의 [¹¹C]-methionine과 [¹⁸F] Fluoro-dihydroxyphenyl-alanine ([¹⁸F]-FDOPA)가 있었습니다. 하지만 [¹¹C]-methionine은 방사성 동위원소인 ¹¹C의 짧은 반감기 (20분) 때문에 광범위한 사용이 제한되며, 동적영상 (dynamic image)을 촬영하여 점진적인 종양의 섭취 정도를 평가할 수 없다는 단점이 있었습니다. 또한, [¹⁸F]-FDOPA는 양측 선조체 (basal ganglia)에 정상적인 섭취가 있기에 그 주변의 종양 유무 및 침범을 평가하기엔 일부 제한이 있었습니다.

[¹⁸F]-FET PET/CT는 이와 달리 18F의 상대적인 긴 반감기(약 110분)와 어떠한 정상 뇌조직에도 섭취를 보이지 않는 점, 동적영상 촬영이 가능하다는 점에서 상기 추적자들이 가진 단점을 모두 보완하였기에 최적의 방사성추적자로 볼 수 있겠습니다.



Case

어지러움 증상을 호소하는 45세의 유방암 환자로, 왼쪽 전두엽 (A) 과 왼쪽 소뇌 (B) 에 각각 T1 MRI 에서 조영증강을 보이는 뇌전이성 병변들이 각각 있음 (분홍색 화살표). 각각의 뇌병변들에 대하여 감마나이프 시술을 받은 후 잔존암 평가를 위해 약 2달 후 원내에서 촬영한 [¹⁸F]-FET PET/CT에서 왼쪽 전두엽 (C)에는 잔존암을 시사하는 빨간색의 섭취 증가 병변들이 종양의 가장자리를 따라 보이는 반면 왼쪽 소뇌 (D)에는 주변 정상조직과 구분되는 뚜렷한 섭취 증가를 보이지 않아 잔존암이 없음을 알 수 있음.

검량기(Dose calibrator)전용 주사기 고정 기구 개발

조성길 주임

배경

핵의학과에서 시행하는 진단 검사 및 치료에는 방사성의약품이 사용되고 있다. 방사성의약품이란 진단 및 치료를 목적으로 특정 수용체에 결합하는 화합물에 방사선을 방출하는 방사성 동위원소를 붙인 의약품이다. 핵의학과에서는 이 방사성동위원소 추적자를 인체에 투여하여 관심 장기에 대한 형태학적인 정보와 아울러 생물학적이고 기능적인 정보를 얻고 평가한다.



검량기(Dose calibrator)는 핵의학과에서 단일 핵종의 방사능을 측정하기 위해 사용하는 장비로 선원을 방출하는 감마선을 4 π방향에서 측정하도록 우물형으로 되어있다.

방사성동위원소의 정확한 용량의 투여는 진단과 치료에 중요한 요인으로 투여 전 검량기를 통한 측정은 매우 중요하다.



◀ 동관2층 핵의학과에서
사용중인 검량기(Dose
calibrator)와 내부구조

실시 전 문제점

1. 주사기 놀림 현상

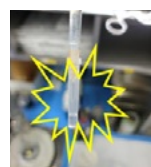
현재 핵의학과 내 검량기 이용 시 주사기 고정 기구가 없어 주사기의 움직임이 매우 많고 이로 인해 주사기 놀림 현상이 발생하여 주사기 내 의약품이 밖으로 흘러 누출되는 사고가 발생되고 있었다. 누출된 의약품은 방사선을 방



주사기 움직임 다

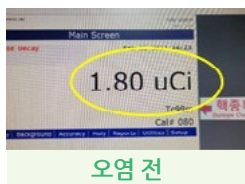


놀림 현상 발생

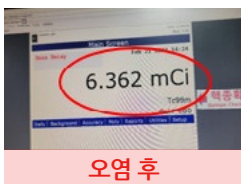
주사기 내
의약품 누출Dose calibrator
Contamination

▲ 고정 기구가 없어 발생하고 있는 문제점

출하는 방사성동위원소로써 검량기를 오염(Contamination)시켜 정확한 측정을 어렵게 하고 직원은 해당 오염을 제거하는 제염 활동을 추가로 시행함으로써 추가 업무에 대한 부담뿐만 아니라 직원의 피폭을 상승시킨다.



오염 전



오염 후

▲ 누출된 방사성의약품에 의한 BKG(Background) 상승

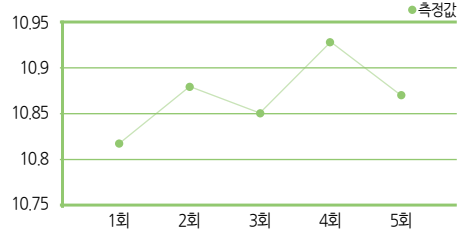
또한, 오염된 검량기 사용 중 미처 닦아내지 못한 방사성동위원소가 작업자의 손이나 옷에 묻을 경우 외부로 방사성 오염이 확대될 수 있다. 방사선 오염의 확대는 한국원자력위원회(KINS) 적발 시 과태료가 부과될 수 있으며 2022년 10월 해당 기관의 정기 검사가 예정되어 있어 보다 강화된 오염 확대 방지 방안이 필요했다.

2. 방향 의존성에 따른 측정 오류

핵의학 검사에서 정량분석은 영상기법 중의 하나로 측정하는 방사능의 크기는 방사성동위원소 추적자의 양과 비례한다. 따라서 방사능 분포를 정확히 측정한다면 인체 내 추적자 분포에 대한 정량적 평가가 가능하여 영상의 판독 및 추적 관찰에 있어 매우 큰 역할을 하고 있다. 최근 정량 분석이 필요한 검사에 있어 정확한 투여 용량 및 재현성 있는 측정이 더욱 중요해지고 있다. 만약 정확한 측정이 이루어지지 않는다면, 검사자와 환자는 불필요한 피폭에 노출될뿐 더러 정량적 평가가 이루어지지 않아 검사의 신뢰성을 저하시킨다.

고정 기구가 따로 준비되어 있지 않는 검량기(Dose calibrator) 이용 시 놓인 주사기의 위치가 일정하지 않고 움직임이 심하여 검사자 간 측정값의 차이가 생겨 결국 재현성 있는 측정이 이루어지지 않았다.

회	측정값
1회	10.82 mCi
2회	10.88 mCi
3회	10.85 mCi
4회	10.93 mCi
5회	10.87 mCi



▲ 고정되어 있지 않은 주사기를 이용하여 99m-TcO₄ 10 mCi 5회 측정 시 측정값의 차이

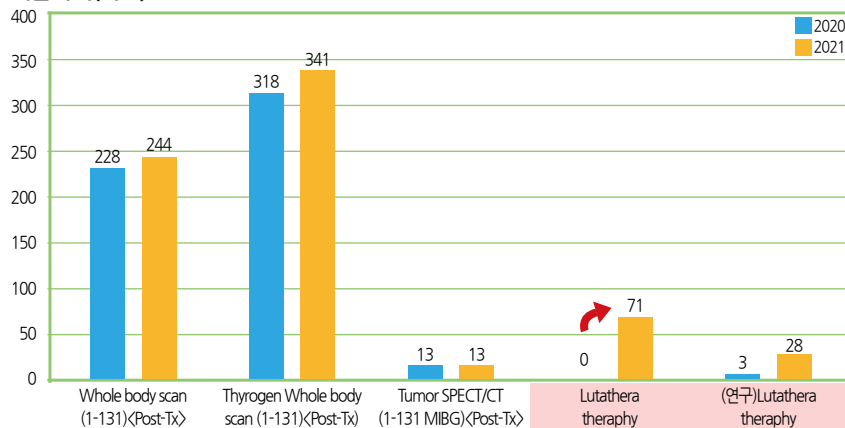
3. 고가의 방사성의약품 누출에 따른 손실 비용 발생

마지막으로 방사성의약품이 주사기 밖으로 누출 시 재활용이 불가하여 비용적 손실이 있었다. 핵의학과 내 검량기에서는 현재 99mTc 뿐만 아니라 ¹³¹I, ²⁰¹Tl, ¹²³I, ¹⁷⁷Lu, ²²³Ra 등 다양한 핵종을 이용하여 검사 및 치료에 사용하고 있다. 만약 주사기 누림 현상이 발생하여 방사성동위원소가 외부로 누출되고 폐기될 경우 해당 약품에 대한 손실 비용은 모두 병원이 부담하고 있다.

방사성의약품	mCi 당 가격	방사성의약품	mCi 당 가격
I-131 Solution	9660원	Tl-201 Solution	30,600 원
I-131 MIBG	41,500 원	I-123 Solution	17,000 원
Lu-177 Dotatate	110,000원	I-123 MIBG	48,500 원

특히 Lu-177 Dotatate 치료는 신경 내분비 종양(GEP-NETs)환자를 치료하는 고가 의약품으로서 매년 건수가 급증하고 있는 대표적인 핵의학 치료이다. 또한 현재 임상시험 중인 전립선암 신약 Lu-PSMA-617의 개발로 고가의 방사성의약품을 다루는 업무가 급증하고 있다. Lu-177 Dotatate의 경우 치료 전 회수율(recovery, %)을 계산하여 환자에게 투여하는데 그 범위가 97~103 %로 제한되어 있다. 예를 들어, 기준 치료 선량 200 mCi 대비 핵의학과 실제 측정값이 202 mCi 라면 회수율은 102 %로 환자 치료에 사용 가능하나, 의약품 측정 단계에서 의약품이 누출되어 10 mCi 가량 손실되었다면 회수율은 96 %로 환자 치료가 불가능하고 이러한 상황 발생 시 환자에게 피해가 될 뿐만 아니라 의약품 값을 전액 병원에서 부담해야 한다.

내분비계(치료)



현재, Lu-177 Dotatate는 주 평균 3 명의 환자에게 치료를 위해 투여되고 있다. 급증하는 치료건수에 맞춰 고가의 의약품을 다루는 직원의 업무 부담을 줄이고 나아가 병원의 손실에 대한 대비책이 필요했다.

▲ 2020년 대비 2021년 Lu-177 Dotatate는 0건에서 71건으로 건수가 매우 급증했다 (연구검사 3건 -> 28건 상승).

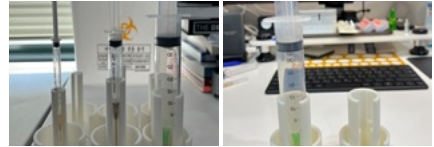
실시 내용 - 측정용 고정 기구 개발

검량기에 맞춰 주사기를 일직선으로 곧게 세우고 주사기가 고정되어 움직이지 못하도록 고정 기구를 개발하였다. 바닥과는 1cm 가량 떨어지도록 하여 혹시 모를 오염 발생을 방지하였다. 또한, 주사기와 검량기 높이를 고려하여 주사기 끼임에 의한 눌림 현상이 발생하지 않도록 적정 공간을 확보하였다.

이노베이션에서 제작한 주사기 고정 기구 ▶



▲ 제작된 고정 기구를 이용하여 안정적인 측정 활동이 가능해졌다



▲ 검사 및 치료 목적에 맞춰 크기별로 제작하였다 (1mL, 5mL, 30mL).

개선 효과

1. 주사기 눌림 현상 방지

주사기 눌림으로 인한 방사성의약품의 누출 현상이 일어나지 않았다. 더 이상 방사성의약품이 누출되지 않아 검량기 오염이 발생되지 않았고 정확한 용량 측정이 가능해져 환자과 직원의 불필요한 피폭이 줄어들었다. 또한 오염이 발생되지 않아 제염 활동이 없어져 추가 업무가 줄어들었고 외부로 방사성 오염이 확대될 가능성이 줄어 방사선 안전관리 활동이 강화되었다.

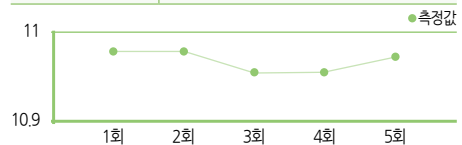
Lu-177 Dotatae와 같은 고가 방사성의약품을 다루는 일은 담당자에게 업무 부담감으로 작용했으나 고정 기구 적용 후 의약품 손실이 일어나지 않아 병원에 손실 비용이 발생하지 않았고 부담감 역시 감소하였다. Lu-177 Dotatate 뿐만 아니라 99mTc, 201Tl, I-131 MIBG 등 기타 방사성의약품에서도 손실이 일어나지 않아 병원 손실 부담을 줄였다.

2. 방향 의존성에 대한 측정 오류 개선

검사자 간 방향의존성에 따른 측정값이 개선되었다. 기존처럼 고정 기구 없이 사용했을 경우, 주사기의 움직임이 많고 놓이는 위치가 일정하지 못하여 측정 간 차이가 있었으나, 새로운 고정 기구 적용 후 같은 위치, 같은 높이에서 측정이 가능해져 측정 간 차이가 크게 감소되어 검사 신뢰성이 향상되었다.

또한, 정량 분석이 필요한 검사에 있어서 정확한 투여 용량 및 재현성 있는 측정이 가능해져 영상의 판독 및 추적 관찰에 도움이 될 것으로 사료된다.

1회	10.98 mCi
2회	10.98 mCi
3회	10.96 mCi
4회	10.96 mCi
5회	10.98 mCi



▲ 고정 기구 적용 후 99m-TcO₄ 10mCi 5회 측정 시 측정간의 차이가 크게 감소하였다.

결론

핵의학과에서 시행하는 진단 검사 및 치료에는 방사성의약품이 사용되고 있다. 핵의학과에서는 이 방사성동위원소 추적자를 인체에 투여하여 관심 장기에 대한 형태학적인 정보와 아울러 생물학적이고 기능적인 정보를 얻고 평가한다. 검량기는 방사성의약품을 측정하기 위해 사용하는 장비이며, 방사성동위원소의 정확한 용량 투여는 진단과 치료에 매우 중요한 요인이다. 그동안 핵의학과 방사제의약품 내 검량기는 마땅한 고정 기구가 없어 측정할 때마다 놓인 주사기의 움직임이 많았고 눌림 현상으로 인해 주사기 내 의약품이 외부로 누출되어 많은 어려움이 있었다. 이번 제안을 통해 새로운 고정 기구 적용을 하여 측정 간의 차이를 최소화하고 검사 재현성을 상승시켰을 뿐만 아니라 방사성의약품 손실로 인한 비용이 발생하지 않도록 안정성을 강화하였다.

검사 전처치 사전 관리 및 데이터 베이스화를 통한 환자 경험 관리

박장원 주임

문제 배경

핵의학 검사에서 전처치 미비로 인한 당일 환자의 검사가 불가능한 문제가 발생한다. 검사의 전처치가 복잡한 문제로서, F-18 FDG 검사의 경우 6시간 금식뿐만 아니라 당뇨약 성분에 따른 검사 전 당뇨약 투여 중단 시점이 다르고, 정해진 수치 이하의 혈당(150 mg/dl)에서 검사를 진행하기에 환자가 전처치를 준수하지 못한 경우 검사 불가로 인한 진료 일정변경/ 재방문 등의 불필요한 손실이 발생한다.

또한 검사실에서도 환자의 검사를 진행하지 못하는 부분은 검사의 예약 Slot을 사용하지 못하는 것으로 장비의 가동을 저하에 영향을 준다. 검사 전처치의 사전 스크리닝 및 데이터베이스화하여 환자의 검사 전 필요한 사항을 관리하고자 하였다.



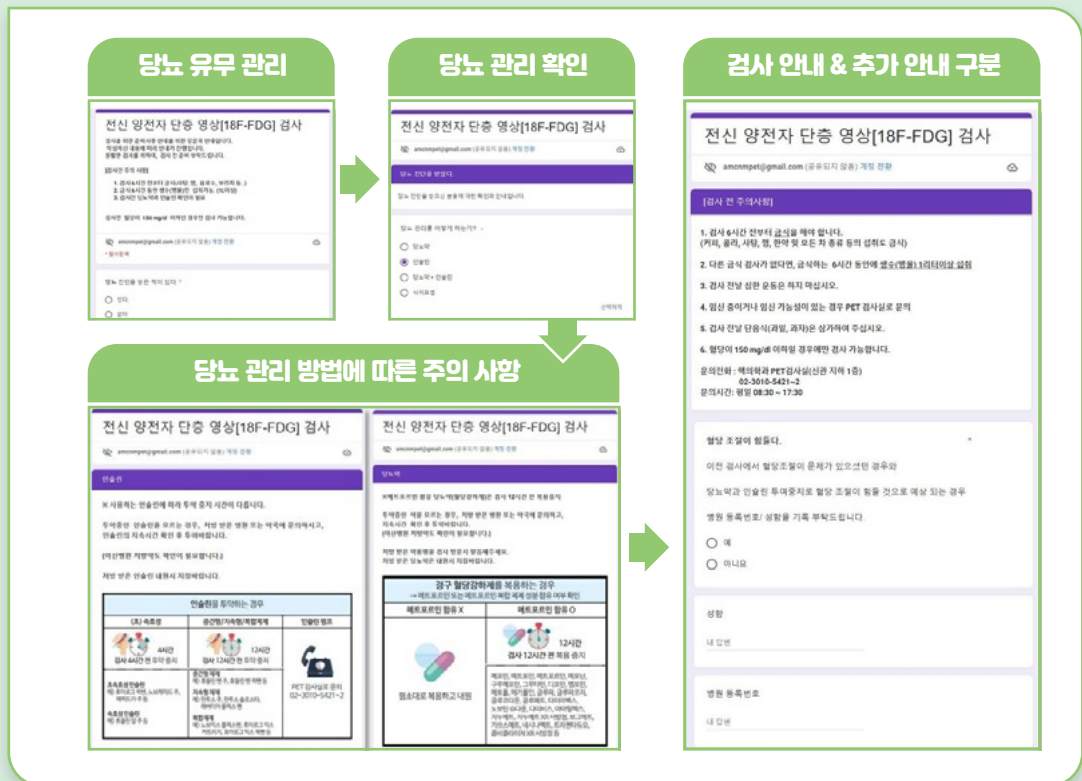
문제 발생

1. 환자 제공 통합 안내문의 내용 파악 어려움(타 검사 포함 내용이 많음)
2. 검사의 처방과 검사 수행까지의 장기간으로 인한 안내문 분실, 처방과의 설명 망각
3. 혈당조절 인자 손상으로 인한 혈당조절이 원활하지 않는 경우

개선 내용

검사 SMS를 이용하여 예약 일정 안내 및 검사에 대한 안내(문진표) 첨부, 문진표 식의 안내문은 환자가 직접 문진표에 체크한 당뇨의 유무와 혈당 관리 방법에 따라 환자에게 필요한 정보를 순차적으로 제공함으로써 안내문의 집중도를 높였다. SMS를 통하여 정보를 검사 전 다시 제공하여 전처치에 대한 리마인드 효과를 갖는다.





혈당조절이 어려웠던 경험이 있거나, 조절이 힘든 경우 문진표를 통하여 개인식별 정보를 기록하면, 설문 정보를 이용하여 검사 방문 전 내분비 예약 또는 환자에 상황에 맞는 관리 방법들에 대한 정보를 추가적으로 제공하였다.

개인 식별 정보 확인

혈당 조절이 어려운 경우 방법들에 대한 전화 안내

핵의학과 신입직원을 소개합니다!



김수현 사원 | 감마영상 Unit

안녕하십니까 2022년 1월에 입사하여 현재 시차제로 근무하고 있습니다. 봄과 유난히 길었던 여름을 지나 벌써 겨울이 부쩍 다가왔습니다. 아산병원에 근무하는 동안 시간이 훌쩍 간 것 같습니다. 처음 입사하여 여러 검사실을 돌아다니며 새롭게 업무를 배울 때 많이 우왕좌왕하였지만 감마 unit 선생님들의 따뜻한 보살핌 아래 지금까지 열심히 근무하고 있습니다. 아직 부족한 점이 많지만 다른 선생님들

께서 저를 의지하실 수 있도록 더 많이 배우고 공부하고 노력하겠습니다. 올해 코로나가 대유행하여 저 또한 코로나로 한 달 넘게 고생한 기억이 있습니다. 선생님들께서도 코로나의 여파로 힘든 한 해가 되셨을 것 같은데, 항상 건강하시고 내년도 행복한 해가 되었으면 하는 바람입니다. 많은 선생님들을 뵈 수 있는 송년회를 기다리며 이만 마치겠습니다. 앞으로도 잘 부탁드립니다. 감사합니다!

김윤재 사원 | 감마영상 Unit



안녕하십니까? 올해 3월에 입사하여 감마영상 unit, 신관 핵의학과에서 근무하고 있습니다. 따뜻한 봄에 입사하였는데 무더운 여름, 시원한 가을이 지나 어느덧 추운 겨울이 다가왔지만 훌륭하신 선생님들과 함께 근무하며 제 마음은 언제나 따스한 봄이 자리하고 있습니다. 요즘은 코로나의 영향이 확산 초기에 비해 많이 진정되어 선생님들과 대면으로 마주할 수 있는 기회들을 가지게 되어서 활기찬 분위기가 맴도는 것 같습니다. 많이 부족하지만 여러 선배님들의 도움과 배려로 핵의학 영상 검사에 대한 자신감을 가지게 되었고 대한 핵의학기술학회 추계 학술대회에서 논문도 발표할 수 있었습니다. 앞으로도 끊임없는 배움의 자

세로 나아가고 핵의학과에 보탬이 되는 직원이 되겠습니다.

1997년 7월 14일, 서울아산병원에서 태어나, 이제는 자랑스러운 핵의학과 직원 되었습니다. 어렸을 적 어머니께서 서울아산병원 간호사이셨어서 이곳이 저에게는 가장 친숙하고 편안한 병원이고 꿈에 그리던 병원입니다. 풋살을 좋아해서 축구 동호회에도 가입하여 저희 부서뿐만 아니라 여러 부서, 여러 직종의 선생님들과 교류하면서 더욱 병원 생활에 행복을 느끼고 있습니다. 서울아산병원 핵의학과에서 근무하고 있음에 감사하며 부서 내 여러 직종의 선생님들과 협력하여 열심히, "잘" 하는 방사선사가 되겠습니다. 감사합니다.



서보경 사원 | 감마영상 Unit

안녕하세요? 선생님들을 직접 찾아뵙고 인사드려야 했으나 계속된 코로나 여파로 인해 한 분 한 분 직접 찾아뵙지 못하여 많이 아쉬웠습니다. 그런데 이렇게 글로나마 인사를 드릴 기회를 주셔서 기쁘고 영광스럽습니다. 제 소개를 간단히 하자면, 저는 연약한(?) 외양과는 다르게 평소 활동적인 취미를 갖는 것을 좋아합니다. 다양한 활동을 하는 것을 좋아해서 헬스, 크로스핏, 주짓수, 유도, 수영, 자전거, 마라톤 등 여러 가지 운동을 취미로 하였습니다. 승부욕이 조금 있는 편이어서 주짓수를 할 땐 저보다 한 체급이나 높은 남자 단원에게서 여러 번 승리 거두었고, 마라톤 아마추어 대회에 참가하여 입상한 기록도 있습니다. ^^ 코로나가 장기 되면서 대다수분

께서 힘들어하시리라 생각됩니다.

저 역시 여러 사람과 함께 활동하는 것을 좋아해서 코로나가 터졌을 때는 무척이나 아쉬운 마음이었습니다. 코로나가 종식되고 한 가지 바람이 있다면 여러 선생님과 함께 소소하게나마 모임을 즐겨보고 싶습니다. 모든 선생님들께서도 여태까지 힘든 상황을 잘 견뎌냈 앞으로 잘 이겨낼 거라 믿습니다. 뜨거운 태양 아래 있던 것이 얼마 되지 않았던 것 같은데 벌써 따스한 가을 햇빛이 점점 사라지고 있습니다. 그래서인지 아침저녁 공기가 무척이나 차갑게 느껴지는 것 같습니다. 모두 환절기 건강 조심하시길 바라며, 얼마 남지 않은 22년도도 유종의 미를 거두며 행복 가득한 시간 보내시길 기원하겠습니다.

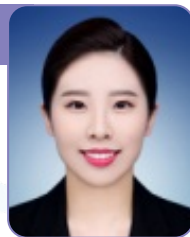


허상태 사원 | 감마영상 Unit

2022년 10월에 입사하여 감마 Unit 근무 중인 방사선사 허상태입니다. 직접 찾아뵙지 못하고 이번 2023년 핵의학과 홍보 소식지로 인사드리게 되었습니다. 저를 간단히 소개해 드리면 2곳의 대학교에 다니면서 의료공학과, 방사선과 2개의 전공을 하며 학창 시절을 오래가졌습니다. 그리고 순천향대학교 부천병원 핵의학과를 거쳐 본원으로 오게 되었습니다. 평소에 영화와 넷플릭스 보는 것을 좋아합니다. 가장 최근에 영화관에서 가서 '블랙 팬서: 와칸다 포에버'라는 영화 재밌게 시청한 기억이 있습니다. 주말에는 친구, 지인과 함께 맛있는 음식과 반주 함께 소소한 일

상 이야기를 하는 것을 취미로 삼고 있습니다. 제가 핵의학과 한 달간 근무하면서 느낀 점은 좋은 선생님들이 많다고 느꼈습니다. 먼저 인사를 하면 웃는 얼굴로 반갑게 맞아주고 어렵거나 모르는 업무가 있으면 친절하게 잘 알려주셔서 너무 감사합니다. 덕분에 출근하면서 또 일하면서 힘이 되었고 더욱 분발하여 업무에 임하고 노력하고 있습니다. 끝으로 2022년 얼마 남지 않았지만 올해도 잘 마무리하고 다들 행복했으면 좋겠습니다.

권하은 사원 | 골밀도 검사실



안녕하세요. 올해 2월에 입사하여 감마영상 Unit에서 근무 중인 권하은입니다. 추운 겨울에 떨리는 마음으로 면접을 보러 왔던 길이 출근길이 되었고, 어느새 다시 추위에 찾아왔습니다. 아직도 긴장되고 모르는 것이 더 많은데 벌써 1년이 가까워진다고 생각을 하니 마음이 싱숭생숭합니다. 사회의 첫걸음을 서울아산병원에서 댔 것이 영광이라 생각하고 뿌듯함을 느끼고, 어리숙한 모습에도 먼저 다가와 주시고 도움을 주신 모든 선생님들께 너무나 감사드립니다.

저에 대해 간단한 소개를 하자면 현재 서울에서 가족들과 함께 살고 있으며, 여유가 있는 날에는 자전거 타기, 그림 그리기, 베이킹을 합니다. 이 외에도 아직 실행해 본 적은 없지만 악기 연주나 운동을 배우고 싶다는 생각을

항상 하기도 합니다. 저에게 작은 목표가 하나 있었는데, 가족여행을 가는 것입니다. 결국 이번 해까지 이것을 이루는 건 어려울 것 같지만 내년이라도 가족끼리 비행기를 타고 해외여행을 하는 것이 저의 바람 중 하나입니다. 그동안 코로나로 인해 병원 내 여러 행사 및 활동들을 할 수 없었고 입사 초에도 상황이 좋지 않아 여러 제약들이 있어 아쉬웠지만, 조금씩 완화가 되면서 선생님들과 이야기할 수 있는 시간들이 하나 둘 마련되어 다행인 것 같습니다. 완전한 회복은 아니지만 조금씩 나아지는 동안 애써주신 모든 선생님들께 감사 인사를 드립니다. 핵의학팀 선생님들 모두 힘내시길 바랍니다!



최흥은 사원 | 검사지원(핵의학)

안녕하세요. 핵의학과 심장 부하검사실에 근무하고 있는 최흥은 간호사입니다.

신입 직원으로 첫 출근하여 첫인사를 동영상으로 한 것이 었그제 같은데 벌써 11개월이 지났습니다. 어색한 마음도 잠시, 이제는 가족 같은 마음으로 즐겁게 근무하고 있습니다. 저는 타 병원 핵의학과에서 근무를 하며 핵의학이 신기하기도 하고 흥미롭고 힘들게 일할 때도 있지만 보람을 느꼈습니다. 앞으로도 일을 계속한다면 핵의학과에서 근무를 하고 싶다는 생각이 늘 있었는데 이렇게 서울아산병원에서 근무를 할 수 있어 기쁘게 생각하며 열심히

히 배우며 일하고 있습니다. 앞으로도 좋은 선생님들과 함께 즐겁게 서로 도와가며 일하고 싶습니다. 이제 2022년도 한 달여 밖에 남지 않았습니 다. 해가 바뀌는 것이 나이가 들수록 많이 아쉽고 뒤를 자주 돌아 보게 되는데 날이 추워지고 더욱 자주 뒤를 돌아보게 됩니다. 2022년 마무리 잘하시고, 2023년 다가오는 새해에 소망하시는 일 이루시길 기원드립니다.



박지현 주임 | 검사지원(핵의학)

안녕하세요? 핵의학과 간호사 박지현입니다. 저는 본원에서 2018년부터 2022-09월 까지 심장 병원 간호팀 흉부외과 병동에서 근무를 했었고, 2022-10월부터 핵의학과 간호사로 발령되어 근무하고 있습니다. 코로나로 인해 한 분 한 분 인사를 드려야 하는데 짧게 인사를 드리게 되어 아쉽고 죄송했는데 이렇게 소개하는 글을 쓸 수 있어 감사한 마음입니다! 부서 변경 후 아직 서투르고 미흡한 점이 많지만 선생님들의 많은 가르침과 배려 덕분에 점차 근무를 익혀나가고 있습니다. 감사합니다.

저는 95년생이며 본가는 대구입니다. 서울아산병원에 온 후 올해 11월에 결혼을 했습니다. 부서를 옮기고 오자마자 결혼을 하게 되어 부담스러울까봐 청첩장을 따로 돌리지 않았는데 그럼에도 불구하고 많은 분들께서 축하해 주셔서 정말로 감사했습니다! MBTI는 ESFJ이며 사람들과 함께하는 것을 좋아합니다! 코로나 지침이 점차 완화되고 있는데 나중에 선생님들과 함께 하는 시간을 가지고 싶습니다~ 다가오는 2023년 코로나가 어서 끝나 올해보다 더 행복하시고 즐겁고 건강한 한 해가 되시길 바라겠습니다. 감사합니다.

김주란 사원 | 검사지원(핵의학)

안녕하세요? 핵의학과 간호사 김주란입니다. 퇴사가 목전인데 신입 인사를 해야 한다는 압박감이 큼니다. 오랜만에 실전에 투입돼서 실수도 많았는데 친절하신 선생님들을 만나 빠른 적응으로 일할 수 있게 되어 너무 감사드립니다. 핵의학과

라는 생소한 과가 있다는 것도 처음 알게 되었고, 오랜만에 동료들과의 일도 배우며 만족도의 기분으로 공부(?)도 하며 즐겁게 일할 수 있어서 감사드립니다. 마지막까지 좋은 기억으로 기억될 수 있게 최선을 다하겠습니다. 핵의학과 파이팅!!!



이경진 사원 | 혈액검사 Unit

안녕하세요. 22년 11월에 입사한 핵의학팀 혈액검사 Unit 이경진입니다. 한 분, 한 분 찾아뵙고 인사드리지 못해 아쉬움이 크지만, 짧은 글로나마 인사드릴 기회를 주심에 감사드립니다. 졸업장을 받으며 서울아산병원의 구성원이 되고 싶다는 생각을 했었는데 그 꿈을 이룬 것 같아서 근무하는 시간이 행복하고 감사합니다. 간단히 제 소개를 드리면 2022년도에 졸업하여 국립암센터 핵의학과 혈액검사실에서 인턴으로 근무하였고, 그 시간을 통해 혈액검사실에서 근무하는 것이 적성과 잘 맞는다고 느껴 서울아산병원 핵의학과 혈액검사 unit에서 근무하게 되었습니다. 아직 부족한 점이 많은 제 꿈이 없는 가르침을 통해 발전할 수 있도록 이끌어주시는 선생님들께 진심으로 감사드립니다. 교수님들, 선생님들의 명성에 걸맞은 일원이 되도록 저 또한 노력하

여 늘 발전하는 임상병리사가 되겠습니다. 제가 가장 좋아하는 것은 바다입니다. 고향이 바다를 볼 수 있는 곳이라 지금도 바다를 보러 자주 갑니다. 그래서 여행은 늘 바다가 있는 곳으로 정하곤 했는데 앞으로는 거리 두기 해제와 입국 규제 완화로 해외의 다양한 바다들을 여행하겠다는 것이 저의 새로운 목표입니다. 여행 계획을 세우는 것도 설레는데 직접 경험하게 되면 얼마나 설레지 벌써 행복합니다 ㅎㅎ 벌써 한 해가 저물어가고 있습니다. 2022년 동안 부족한 제게 쏟아주신 정성과 은혜에 이렇게나마 감사 인사를 전합니다. 다가오는 2023년 계묘년 새해에는 더 성장하고 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 이 글을 읽으시는 교수님들, 선생님들께서도 새해 복 많이 받으시고 항상 건강하시고 행복한 일들이 가득하기를 소망하겠습니다.

장유하 과장 | 혈액검사 Unit

안녕하십니까? 핵의학팀 혈액검사 UNIT 신입 직원 장유하입니다. 제 업무는 주로 1시간~2시간 연속 검사로 부신피질호르몬 자극 검사, 성선 호

르몬 자극 검사를 담당합니다. 저는 음악을 좋아하며 원래 합창단 일원으로 개원 30주년 롯데 콘서트홀에서 공연했던 기억이 아직도 생생합니다



다. 조수미! 그녀를 제일 좋아하고 블랙핑크 제니, BTS 정국이가 최애 멤버입니다. 출근용 음악은 Stay alive, Shut down, Pink Venom 이며, 퇴근용 음악은 Never enough입니다. 선생님들께도 이 음악 추천합니다. 쉬는 날엔 주로 박물관이나 올림픽 공원을 즐겨 산책하고 있고 한국인, 한국 문화에 관심이 많습니다. 최근 저를 가장 행복

하게 하는 것은 유튜브로 토트넘 축구를 하는 손흥민을 보는 것이며, 검사실에 방문하는 7~8세 아이들과 이야기하는 것입니다. 자랑스러운 우리 아이들이니까요. 끝으로 언제나 배려와 사랑과 웃음 가득한 혈액검사실 모든 멤버들에게 깊은 감사사를 드립니다. 감사합니다.



조강표 사원 | 방사성의약품 Unit

안녕하세요. 올해 9월에 입사하여 방사성의약품 unit에서 근무하는 신입 방사선사 조강표입니다. 직접 찾아뵈어 인사드리고 싶지만, 의료 평가 준비로 바쁘고 코로나가 잦아들지 않아 아쉬운 마음이었습니다. 저를 소개할 기회를 주셔서 감사드립니다. 제 취미는 농구와 사이클링입니다. 아쉽게도 계절의 영향을 많이 받는 스포츠들로, 날씨가 추워지면 시즌이 끝나버립니다. 겨울을 지루하게 보내고 싶지 않아 찾은 취미가 독서입니다. 겨울 하면 떠오르는 책은 작가 에오윈

아이비의 '눈에서 온 아이'입니다. 곧 크리스마스가 다가오고 눈이 내리겠네요. 이 책은 첫눈이 내린 날, 첫눈 같은 아이를 바란 부부의 이야기입니다. 책을 읽다 보면 눈이 수북이 쌓인 겨울날의 풍경이 그려지고 신비로움이 느껴집니다. 어른이 되고 동화 같은 내용에 관심이 간다는 것이 유치해 보이지만, 어렸을 적, 동화에 좋은 추억이 있는 분들이라면 재미있게 읽으실 책이라고 생각합니다. 다가오는 23년도에는 모두 행복한 한 해가 되시길 바라겠습니다. 감사합니다.

윤소윤 레지던트 1년차 | 핵의학과

안녕하십니까? 올해 3월 입사한 전공의 1년차 윤소윤입니다. 울산대학교를 졸업하였고 본원에서 인턴생활을 하였기에 아산병원에 대한 많은 애정을 가지고 있었는데, 핵의학과에 입국한 후에는 그 마음이 더 커진 것 같습니다. 본과 4학년 때 핵의학과 실습을 돌면서 스텝 선생님들 및 검사실 선생님들께 참 따뜻하고 인간적이라는 인상을 받았었고 제가 이 과를 지원하게 된 이유 중 하나였습니다. 그런데 제가 그 일원이 되고 보니 판독실, 검사실, 혈액실, 그리고 연구실까지 모든

핵의학팀의 선생님들께서 정도 많으실 뿐만 아니라 맡은 바를 책임감 있게 수행하고 계신다는 것을 느낄 수 있었습니다. 이렇게 멋진 분들과 함께 일할 수 있게 되어 영광으로 생각하고, 저도 아산병원 핵의학과에 기여할 수 있는 훌륭한 전공의, 그 후에는 전문의가 될 수 있도록 노력하겠습니다. 처음 입사하여 아무것도 모르던 저를 인내심을 갖고 가르쳐 주셨던 모든 분들께 감사드리고, 아직도 많이 미숙하지만 성실히 업무에 임하도록 하겠습니다. 핵의학과 선생님들 사랑합니다^^



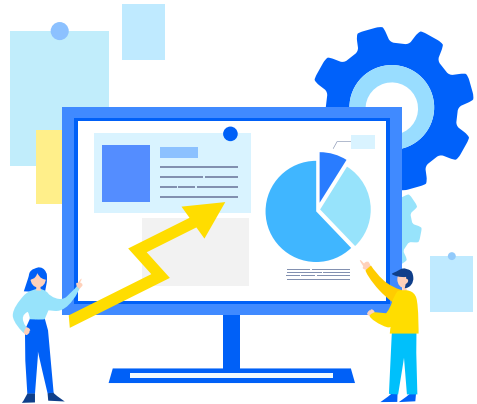
정희범 레지던트 1년차 | 핵의학과

안녕하십니까 핵의학과 전공의 정희범입니다. covid-19가 유행하는 시기에 들어와 여러 선생님들과 직접 만날 기회가 적었지만 이렇게 서면으로나마 인사드립니다. 일찍 군대를 다녀오게 되어 병원에서 지낸 기간 보다 군에서 있었던 기간이 아직 더 많은 상태이고, 이제 막 배우는 과정에 있다 보니 부족함이 많지만 여러 선생님들의 친절함 덕분에 무탈하게(?) 전공의 생활을 하고 있습니다. 취미는 겨울에 혼자서 캠핑 가는 것입니다. 지금 군의관으로 복무 중인 동기들이 자

기 돈 내고 숙영한다고 놀리지만 잠시 일상에서 벗어나 새로운 풍경과 약간의 불편함을 즐기는 점이 나쁘지 않은 것 같습니다. 혹시 캠핑 다니시는 선생님이 계시다면 추천해 주실만한 장소를 알려주시면 감사하겠습니다. 혼자서 다니다 보니 안전에 각별히 주의하는 편이라 갑자기 연락이 안 된다 하더라도 추운 산속에 있을 뿐이니 너무 걱정 안 하셔도 되겠습니다. 앞으로 covid-19 유행이 안정되어 핵의학과 선생님들과 직접 만날 수 있게 되면 좋겠습니다. 감사합니다.

EANM 참석 후기

성창환 임상강사

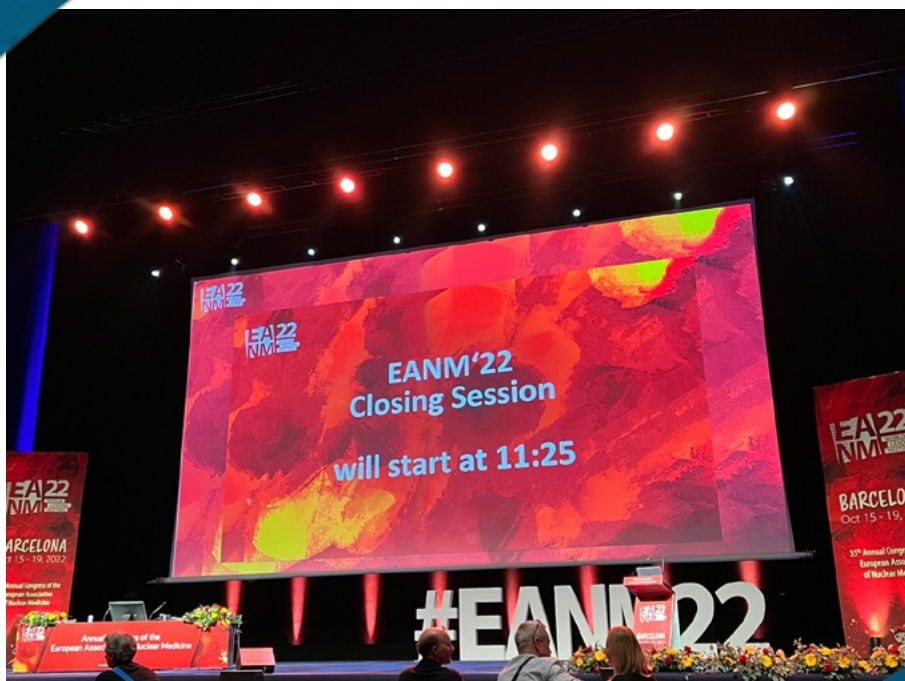


10월 15일부터 10월 19일까지 스페인 바르셀로나에서 열린 EANM에 참석하게 되었다. 전공의 시절 샌디에이고의 SNM과 시카고의 RSNA에는 참석해 봤지만, 유럽 학회 참석은 처음이라 많이 설레었던 것 같다. 개인적으로는 카이스트 졸업 이후 핵의학계에 복귀하여 오랜만에 참석하는 해외 학회이고, 대외적으로는 코로나 제한이 있었던 EANM이 3년 만에 전면 오프라인으로 열리는 뜻깊은 자리였다. 이전보다 유럽 학회의 위상이 많이 올라갔다고 들었는데 참석자가 거의 7천 명에 이를만큼 사람들이 많았고, 유럽은 실내 마스크가 진작에 해제된 터라 코로나의 흔적도 느끼기 힘들었다. 바르셀로나에 첫 방문은 아니라 관광 욕심은 별로 없었고 성가족성당, FC 바르셀로나 축구 관람 말고는 아무 계획도 세우지 않은 채 출국을 했다. 사실 발표 준비가 마무리되지 못한 채로 호텔에 도착해서 관광 계획이 있었다면 더 고��스러웠을 것 같다. 며칠간 호텔에서 발표 준비에 매진한 덕분에 구연 발표는 무사히 마칠 수 있었고, floor에서 흥미로운 질문들도 받을 수 있었다.

학회장에서는 역시나 PSMA PET, Theragnosis에 대한 발표들이 주를 이루었다. 워낙 해당 주제들에 대한 발표와 논의들이 주를 이루다 보니 (Brain PET 연구를 주로 하시는) 이탈리아의 한 여자 교수님께서 "여기 사람들 중에 Prostate gland는 반만 가지고 있지 않냐? 하지만 Brain은 모두 가지고 있다"라며 재미있는 농담을 던지셨던 기억이 난다. Digital PET, Half/Whole body PET 등에 대한 주제들도 활발하게 다루어져 있었고 관심이 뜨거웠다. 이러한 주제들에 대하여 발표자가 일방적으로 내용을 전달하는 형식의 세션들도 있었지만 상당히 자유로운 분위기 속에서 청중들과 질의응답을 주고받는 세션들도 있었는데, 흥미로운 부분이었다.

비록 복귀 후 추계학회 구연발표 준비가 기다리고 있어 남은 기간도 편안히 휴식을 취할 수는 없었지만 복귀 첫해에 업계의 트렌드를 느낄 수 있었던 좋은 시간이었다. 학회에 다녀올 수 있도록 도와주신 여러 교수님들과 의국 선생님들께 다시 한번 감사의 말씀을 드리고 싶다.

EANM 2022



AMC 동문을 찾아서



울산대학교병원 핵의학과 박설훈 부교수

그 주부터 저녁은 교수님들과 함께 먹고 밤늦게까지 판독을 하였습니다. 당연히 주말에도 출근했었던 거 같습니다. 이때의 기억이 아직도 제 뇌리에 박혀있네요!! 할만해요..

두 번째 에피소드는 문대혁 교수님과의 등산이었습니다. 제 인생 통틀어서 가장 짧은 기간에 여러 산을 올라갔던 시기였던 것 같습니다. 토요일 아침 등산을 위해 다른 전공의 선생님들과 이번 산은 어디로? 우리 체력에서 갈 수 있는 코스는? 내려오면서 뭐 먹지?에 대해 심도 있는 토론을 했습니다. 지금 돌이켜 보면 그때가 전공의 생활에서 경험하기 어려운 좋은 추억 중 하나였던 것 같습니다. 교수님을 비롯해서 임상강사 전공의 선생님들과 아침부터 함께 이야기하면서 산에 오르고 내려와서 식사하고, 다시 기회가 되면 리마인드 등산을 하면 좋겠다. 라고 간혹 아주 간혹 생각을 합니다.

얼마 전 “놀면 뭐 하니”라는 프로그램에서 아차산이 나오는데 진짜 반갑더군요. 그리고 아차산의 추억이 생각났습니다. 아차산 정상에 오르니 문대혁교수님께서 하신 제안. “옆에 용마산도 가볼까?”.. 인생 최초로 1일 2산 정복한 날이었습니다.

Q 안녕하세요? 교수님께서 서울아산병원 핵의학과를 나와 울산대학교병원에 가신지 벌써 10년 가까이 흘렀습니다. 그 동안 어떻게 지내셨나요?

A 안녕하십니까? 울산대병원 핵의학과 박설훈입니다. 벌써 제 순서가 왔다니.. 시간이 참 빠른 것 같습니다. 저는 서울아산병원 핵의학과에서 인턴 전공의의 그리고 임상강사를 마친 후 2013년부터 계속 울산대학교병원에서 재직하고 있습니다. 이후의 세월은 한마디로 재개발과 같았던 과정이라고 할까요? 제가 근무하기 몇 년 전부터 핵의학 전문의가 없었던 이유여서인지 대학병원이라고 하기엔 부끄러운 부분들이 많이 보였었고 이를 모두 서울아산병원의 기준에 맞추기 위해 노력했던 기간이었던 것 같습니다.

그동안 많은 도움을 주신 서울아산병원 동문 여러분들께 이 자리를 빌려 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 아 그리고 개인적으로는 결혼도 하여 소중하지만 말을 잘 안 듣는 자식을 열심히 키우고 있습니다.

Q 울산대병원에서 동위원소 치료병실을 최초로 만드시고, 여러 검사를 도입하시는 등 핵의학과장으로 활발한 활동을 하고 계시는데, 그 경험을 공유 부탁드립니다.

A 핵의학과 과장으로서의 경험은 고난과 선택의 연속이었던 것 같습니다.

Q 서울아산병원 핵의학과에 재직하시면서 특별히 기억에 남는 일이나 에피소드가 있으신가요?

A 흠.. 너무 많아서 어떤 것을 적어야 할지 고민입니다. 두 가지 정도 말씀드리고 싶는데. 첫 번째 에피소드는. 인턴 때 제 동기인 신광호 선생님과 함께 서울아산병원 핵의학과 전공의 지원을 위해 핵의학과 의국에 방문했을 때입니다.

제 기억에 그 당시 백소라 선생님이 계셨던 거 같은데, 그 뒤에 김해옥 선생님이 계시고.. 저희가 근무 환경에 대해 물어보니 주 5일 근무에 저녁 6시 퇴근이라고 하시더군요. 업무량은 “할만해요”라는 작은 목소리와 함께.. 그때는 순진했던 인턴이었기 때문에 “할만하다=편하다”로 믿고 전공의를 지원하여 합격.

돌이켜보면 가장 중요한 것은 근무 성실 그리고 책임감이라고 생각됩니다. 처음 울산대병원에 근무한 날부터 적어도 2명 이상의 핵의학과 전문의가 있는 의국을 이루겠다는 목표로 병원에서 먹고 자며 일을 했습니다. 대부분의 회의, 모임, 경조사에 참여하면서 병원 내에서의 존재감을 서서히 키워 나갔습니다. 물론 몇 번의 위기도 있었지만, 서민정 선생님이 들어오고 난 후에도 안주하지 않고 더 많은 임상과의 교류를 통해 핵의학과 검사를 최대한 홍보하였습니다. 임상 선생님들과 긴밀한 교류를 할 수 있었던 배경에는 다학제 진료라는 국가정책도 큰 몫을 한 것 같습니다. 현재는 최형진 선생님까지 들어와서 총 3명의 핵의학과 전문의가 근무하는 울산대학교병원이 되었습니다.

Q 진료 및 연구뿐만 아니라, 취미 생활도 활발히 하시는 것으로 알고 있습니다. 어떤 계기로 활동을 시작하셨는지, 주로 어떤 활동을 하시는지 궁금합니다

A 개인적인 취미 생활은 사물인터넷 (IoT, Internet of Things)입니다. 절대 개발자의 수준은 아니고 사용자의 수준입니다. 여러 플랫폼과 장치들이 존재하는 IoT 서비스를 제 생활 환경에 적용시켜보면서 나름 이쪽 세상의 최신 지견을 습득하고 있습니다.

처음 이러한 취미를 가지게 된 시작은 '귀차니즘'이라고 할까요? 잠을 자려고 누웠는데 전등도 꺼야 하고 난방도 해야 하고.. TV 리모컨은 찾기 어렵고.. 등등. 이러한 점들을 어떻게 쉽고 편하게 해결할까 하는 마음에 시작한 IoT 관련 장비가 이제는 저에게는 가장 큰 개인적인 지출로 자리를 잡았습니다.

현재는 가족들의 생활 습관을 연구하여 그 트렌드를 파악하고 적재적소에 IoT 센서를 설치 그리고 적절한 플랫폼을 통해 자동화를 진행하고 있습니다.

안타깝게도 가족들의 만족도는 제 기대보다 매우 낮습니다만..

궁극적인 목표는 가족 구성원이 손을 대지 않아도 알아서 시간, 이동, 음성에 맞추어 제가 구축한 IoT 서비스가 정확하게 작동하는 것입니다. 그리고 개발에도 참여하여 기회가 된다면 IoT 서비스가 잘 구축되어 있는 국내 최초의 대학병원을 만들어보고 싶은 욕심도 있습니다.

Q 마지막으로 서울아산병원 핵의학과 동문들에게 한 말씀 부탁드립니다.

A 서울아산병원 동문은 저에게는 골프 우산 같습니다. 그 크기와 튼튼함. 사실 아무 연고 없는 울산대병원에서 지금까지 여러 위기들을 극복하고 문제를 해결해나갈 수 있었던 것은 제가 과거 지나 온 서울아산병원이라는 큰 우산의 역할이 중요했다고 생각합니다. 물론 여기에는 거기에 걸맞은 책임감도 같이 존재하고 이러한 이유로 항상 동문에 누가 되지 않도록 노력하고 있습니다.

한 번씩 돌이켜보면 후회되는 점도 있습니다. 왜 서울에 있을 때 그 좋은 환경에서 더 열심히 배우고 연구하지 않았을까.. 그랬다면 지금의 제가 더 아름다웠을 텐데.. 지금은 지방에서 서울아산병원을 보면 간접적으로나마 자랑스러움과 부러움을 동시에 느끼고 있습니다. 저를 비롯하여 울산대학교병원 식구들도 서울아산병원 동문의 발전을 위해 작게나마 힘을 보탤 수 있도록 준비되어 있다는 말을 드리며 이만 마치도록 하겠습니다.



11월 26일 연탄봉사(구룡마을)

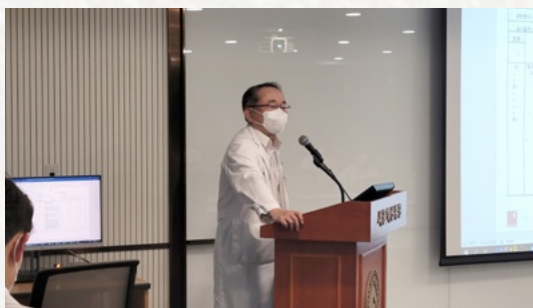




4월 7일 PET영상 Unit 벚꽃 티타임



6월 23일 내부심사



11월 2일 직원단체사진



11월 5일 문대학교수님 대한핵의학회 청동상 수상



11월 23일 김현미선생님 퇴임식



12월 9일 핵의학과 송년회



12월 13일 제안제도 연간대상_PET영상 Unit





서울아산병원 핵의학과 소식지

HORMESIS

발행인 김재승 | 편집인 한상원

전화 02-3010-4561 | 미래창조혁신 소위원회 02-3010-4604
05505 서울특별시 송파구 올림픽로 43길 88 핵의학과



서울아산병원 핵의학과